1

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: Merve Söğürtlüpınar

Grup: Gündüz - 230541092

Tarih: 23.10.2026

Makine bağlamı: PUR tutkal eritme kazanı ve sıcak uygulama çenesi yanma; hareketli profil / folyo besleme noktaları sıkışma riski doğurabilir. Aşağıdaki emniyet yolu **öneri mimarisidir**; cihazların varlığı doğrulanmamıştır.

NORMAL KONTROL YOLU · ÜRETİM

Panel / proses ayarları → Proses kontrolü → Isıtma + profil besleme

EMNİYET YOLU · ÖNERİLEN MİMARİ

E-stop / sıcaklık ve koruma izleme → Emniyet mantığı → Tehlikeli hareketi durdurma → Güvenli durum

Görev — sırayla cevaplayın

1. Sıcak PUR tutkal sistemi ve hareketli besleme mekanizması hangi tehlikeleri doğurur?
   Sıcak PUR tutkal kazanı/çenesinde yanma; $5-30\text{ m/dk}$ hızlı profil ve folyo beslemede sıkışma/ezilme.

2. Yanma ve sıkışma riskleri için hangi safety function (emniyet fonksiyonları) gerekir?
   Acil Stop (E-Stop), sıcaklık üst-limit emniyet rölesi, koruyucu kapak/ışık bariyeri.

3. Örnek emniyet kontrol sistemi nerede başlar ve hangi aktüatörleri etkiler?
   E-Stop butonları ve emniyet sensörleriyle başlar; Safety PLC/Röle üzerinden rezistansların Güç Kontaktörlerini ve Sürücüleri (VFD) durdurur.

4. Normal proses kontrolü ile bağımsız emniyet kontrolü arasındaki fark nedir?
   Normal kontrol üretimi yönetir; emniyet kontrolü ise tehlike anında üretimi baypas ederek makineyi güvenli duruma geçirir.

5. PLr / SIL gereksinimini tehlike ve maruziyet analizi nasıl belirler?
   Risk matrisindeki yaralanma şiddeti, maruz kalma sıklığı ve kaçınma olasılığına göre belirlenir.

6. Sarma/ısıtma sırasında safe state nedir; sıcak yüzey tehlikesi nasıl yönetilir?
   Hareketli aksamın durması, ısıtıcı gücünün kesilmesi; fiziksel izolasyon kapakları ve "Yüksek Sıcaklık" uyarı ikazları ile yönetilir.

7. Emniyet fonksiyonunun olası dijital veya parametre bağımlılıkları nelerdir?
   Hız/sıcaklık limit parametreleri, emniyet rölesi izleme süresi ve sensör geri besleme sinyalleri

8. Varsayımsal siber müdahale hangi kontrol/ayar noktasında fiziksel tehlikeye dönüşebilir?
   HMI/Panel üzerinden sıcaklık limitlerinin yetkisiz yükseltilmesi (tutkal yangını) veya hız limitinin aşılması.

Safety Function Map → EP 03 Safety Functions